

Complex Analysis Homework 10

张溢致

2026 年 5 月 10 日

Exercise 8

Let

$$E_4(\tau) = \sum_{(n,m) \neq (0,0)} \frac{1}{(n+m\tau)^4}$$

be the Eisenstein series* of order 4.

1. Show that $E_4(\tau) \rightarrow \pi^4/45$ as $\text{Im}(\tau) \rightarrow \infty$.

2. More precisely,

$$\left| E_4(\tau) - \frac{\pi^4}{45} \right| \leq ce^{-2\pi t} \quad \text{if } \tau = x + it \text{ and } t \geq 1.$$

3. Deduce that

$$\left| E_4(\tau) - \tau^{-4} \frac{\pi^4}{45} \right| \leq ct^{-4} e^{-2\pi/t} \quad \text{if } \tau = it \text{ and } 0 < t \leq 1.$$

证明 (a) 由定理 2.5:

$$E_4(\tau) = 2\zeta(4) + \frac{2(2\pi)^4}{3!} \sum_{r=1}^{\infty} \sigma_3(r) e^{2\pi i r \tau},$$

其中黎曼 ζ 函数 $\zeta(4) = \frac{\pi^4}{90}$, 故 $2\zeta(4) = \frac{\pi^4}{45}$ 。当 $\text{Im}(\tau) \rightarrow \infty$ 时, $|e^{2\pi i r \tau}| = e^{-2\pi r \text{Im}(\tau)} \rightarrow 0$, 级数余项趋于 0, 因此

$$\lim_{\text{Im}(\tau) \rightarrow \infty} E_4(\tau) = \frac{\pi^4}{45}.$$

(b) 由傅里叶展开, 余项的模长满足

$$\left| E_4(\tau) - \frac{\pi^4}{45} \right| \leq c \left| \sum_{r=1}^{\infty} \sigma_3(r) e^{2\pi i r \tau} \right| \leq c \sum_{r=1}^{\infty} r^4 e^{-2\pi r t},$$

记等比级数 $\sum_{r=1}^{\infty} e^{-2\pi r t} = \frac{e^{-2\pi t}}{1 - e^{-2\pi t}}$, 对 t 求 4 阶导数得

$$\sum_{r=1}^{\infty} r^4 e^{-2\pi r t} = A \left(\sum_{r=1}^{\infty} e^{-2\pi r t} \right)^{(4)} = A \left(\frac{e^{-2\pi t}}{1 - e^{-2\pi t}} \right)^{(4)} = O(e^{-2\pi t}).$$

因此存在常数 $c > 0$, 使得

$$\left| E_4(\tau) - \frac{\pi^4}{45} \right| \leq ce^{-2\pi t}, \quad \tau = x + it, \quad t \geq 1.$$

(c) 利用艾森斯坦级数的模变换性质 $E_4(\tau) = \tau^{-4}E_4(-\frac{1}{\tau})$, 令 $\tau = it$, 则 $-\frac{1}{\tau} = \frac{i}{t}$, 此时 $\text{Im}(\frac{i}{t}) = \frac{1}{t} \geq 1$. 于是

$$\begin{aligned} \left| E_4(\tau) - \tau^{-4} \frac{\pi^4}{45} \right| &= \left| \tau^{-4} E_4\left(\frac{i}{t}\right) - \tau^{-4} \frac{\pi^4}{45} \right| \\ &= t^{-4} \left| E_4\left(\frac{i}{t}\right) - \frac{\pi^4}{45} \right| \\ &\leq ct^{-4} e^{-2\pi/t}. \end{aligned}$$

证毕。

习题 2.1. 设 $f: \mathbb{P}^1 \rightarrow \mathbb{P}^1$ 为 $f(z) = z^n$ (用齐次坐标可延拓至无穷远点)。

1. 求分支点及其分枝指数。
2. 验证 Riemann-Hurwitz 公式。

证明 1. 分支点与分支指数: 分支点为 $0, \infty \in \mathbb{P}^1$, 在两点处局部形如 $z \mapsto z^n$, 故

$$e_0 = n, \quad e_\infty = n.$$

2. 验证 Riemann-Hurwitz 公式: $\chi(\mathbb{P}^1) = 2$, 覆盖次数 n , 总分支

$$B = (e_0 - 1) + (e_\infty - 1) = 2(n - 1).$$

代入公式

$$\chi(\mathbb{P}^1) = n \cdot \chi(\mathbb{P}^1) - B$$

得

$$2 = 2n - 2(n - 1) = 2,$$

等式成立。

习题 2.2. 设 X 为亏格 3 的黎曼面, 存在一个 3 次全纯映射 $f: X \rightarrow \mathbb{P}^1$, 已知有 4 个分支点, 且每个分支指数均为 2。问: 该映射是否可能存在? 如可能, 满足分支条件的 Riemann-Hurwitz 公式是否有矛盾?

证明 X 亏格 $g = 3$, 3 次全纯映射 $X \rightarrow \mathbb{P}^1$, 4 个分支点且 $e = 2$ 。总分支

$$B = 4 \times (2 - 1) = 4.$$

由 RH 公式

$$2 - 2g = 3 \cdot \chi(\mathbb{P}^1) - B$$

左边: $2 - 6 = -4$, 右边: $6 - 4 = 2$. $-4 \neq 2$, 矛盾。该映射不存在。

习题 2.3. 设 C 为亏格 2 的曲线, 存在一个 $2:1$ 覆盖 $C \rightarrow \mathbb{P}^1$ 。这种覆盖被称为超椭圆曲线。

1. 由 Riemann-Hurwitz 公式推出分支点个数与分支指数关系。

2. 证明：任何亏格 2 的曲线都可表示为 $y^2 = (x - a_1) \cdots (x - a_6)$ ，其中 a_i 互不相同。

3. 反过来，为什么 $y^2 = \prod_{i=1}^{2g+2} (x - a_i)$ 给出亏格 g 曲线？

证明 1. $\chi(C) = 2 - 4 = -2$, $n = 2$, $\chi(\mathbb{P}^1) = 2$,

$$-2 = 2 \cdot 2 - B \implies B = 6.$$

二重覆盖分支指数 $e = 2$ ，故分支点共 6 个。

2. 二重覆盖方程必为 $y^2 = P(x)$ ，分支点为 $P(x) = 0$ 的根。需 6 个分支点，故 $P(x)$ 为 6 次无重根多项式，即

$$y^2 = (x - a_1) \cdots (x - a_6), \quad a_i \text{ 互不相同.}$$

3. $n = 2$, $B = 2g + 2$,

$$\chi = 2 \cdot 2 - (2g + 2) = 2 - 2g \implies \text{亏格} = g.$$

习题 2.4. 设 $f: X \rightarrow Y$ 为黎曼面间的 4 次覆盖， $g(Y) = 0$ ， X 的亏格为 3。

1. 求总分支次数 $\sum(e_P - 1)$ 。

2. 若所有分支指数均为 2 或 3，求分支点的可能配置。

证明 1. 总分支次数：

$$2 - 2 \cdot 3 = 4 \cdot 2 - B \implies -4 = 8 - B \implies B = 12.$$

2. 分支指数为 2 或 3：设 $e = 2$ 有 k 个， $e = 3$ 有 l 个，则

$$k + 2l = 12, \quad k, l \in \mathbb{N} \cup \{0\}.$$

所有可能： $(k, l) = (12, 0), (10, 1), (8, 2), (6, 3), (4, 4), (2, 5), (0, 6)$ 。

习题 2.5. 对于 $\Lambda = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}i$ (高斯整数格)，计算 g_2, g_3 并化简关于 $\wp$ 的微分方程。

证明 由格的旋转对称性 $\omega \mapsto i\omega \in \Lambda$, $i^6 = -1$ ，故

$$\sum_{\omega \neq 0} \frac{1}{\omega^6} = - \sum_{\omega \neq 0} \frac{1}{\omega^6}$$

即有 $g_3 = 0$

考虑椭圆曲线

$$y^2 = 4x^3 - 4x.$$

该曲线的不变量为 $g_2 = 4$, $g_3 = 0$ ，周期比 $\tau = i$ 。它的实周期 ω_1 由椭圆积分给出：

$$\omega_1 = \int_1^\infty \frac{dx}{\sqrt{x^3 - x}}.$$

令 $x = 1/\sqrt{t}$, 则 $dx = -\frac{1}{2}t^{-3/2} dt$:

$$\begin{aligned}\omega_1 &= \frac{1}{2} \int_0^1 t^{-3/4} (1-t)^{-1/2} dt \\ &= \frac{1}{2} B\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right).\end{aligned}$$

利用 Beta 函数与 Gamma 函数的关系 $B(p, q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}$, 以及 $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$ 和余元公式

$$\Gamma\left(\frac{1}{4}\right)\Gamma\left(\frac{3}{4}\right) = \frac{\pi}{\sin(\pi/4)} = \pi\sqrt{2},$$

可得

$$B\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right) = \frac{\Gamma(\frac{1}{4})\sqrt{\pi}}{\Gamma(\frac{3}{4})} = \frac{\Gamma(\frac{1}{4})\sqrt{\pi}}{\frac{\pi\sqrt{2}}{\Gamma(\frac{1}{4})}} = \frac{\Gamma(\frac{1}{4})^2}{\sqrt{2\pi}}.$$

因此

$$\omega_1 = \frac{\Gamma(\frac{1}{4})^2}{2\sqrt{2\pi}}, \quad \omega_2 = i\omega_1.$$

于是得到格 $L = \omega_1\mathbb{Z} + \omega_2\mathbb{Z} = \omega_1(\mathbb{Z} + \mathbb{Z}i)$, 且满足 $g_2(L) = 4$ 。

而

$$g_2(\Lambda) = g_2(\omega_1^{-1}L) = \omega_1^4 g_2(L) = 4\omega_1^4.$$

计算 ω_1^4 :

$$\omega_1^4 = \left(\frac{\Gamma(\frac{1}{4})^2}{2\sqrt{2\pi}}\right)^4 = \frac{\Gamma(\frac{1}{4})^8}{64\pi^2}.$$

代入得到

$$g_2(\Lambda) = 4 \cdot \frac{\Gamma(\frac{1}{4})^8}{64\pi^2} = \frac{\Gamma(\frac{1}{4})^8}{16\pi^2}.$$

代入 $\wp$ 的微分方程, 即得

$$(\wp')^2 = 4\wp^3 - \frac{\Gamma(\frac{1}{4})^8}{16\pi^2} \wp.$$

习题 2.6. 利用加法定理求 $\wp(2z)$ 的表达式 (用 $\wp(z)$ 和 $\wp'(z)$ 表示) 和 $\wp(3z)$ 的表达式。

证明 加法定理:

$$\wp(z+w) = \frac{1}{4} \left(\frac{\wp'(z) - \wp'(w)}{\wp(z) - \wp(w)} \right)^2 - \wp(z) - \wp(w)$$

令 $w \rightarrow z$:

$$\wp(2z) = \lim_{w \rightarrow z} \left[\frac{1}{4} \left(\frac{\wp'(z) - \wp'(w)}{\wp(z) - \wp(w)} \right)^2 - \wp(z) - \wp(w) \right] = \frac{1}{4} \left(\frac{\wp''(z)}{\wp'(z)} \right)^2 - 2\wp(z)$$

在加法定理中取 $w = 2z$:

$$\wp(3z) = \frac{1}{4} \left(\frac{\wp'(2z) - \wp'(z)}{\wp(2z) - \wp(z)} \right)^2 - \wp(2z) - \wp(z)$$

习题 2.7. 计算椭圆曲线 $E: y^2 = 4x^3 - 4x$ 的周期。已知它的 Weierstrass $\wp$ 对应 $\Lambda = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}i$ 的缩放。

1. 求基本周期 ω_1, ω_2 。
2. 验证变换 $z \mapsto iz$ 保持格不变。

证明 1. 基本周期由 2.5 可得:

$$\omega_1 = \frac{\Gamma\left(\frac{1}{4}\right)^2}{2\sqrt{\pi}}, \quad \omega_2 = i\omega_1.$$

2. $\Lambda = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}i$, $i(m + ni) = -n + mi \in \Lambda$, 故保格。

习题 2.8. 设 $\Lambda = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}\tau$ 。在椭圆曲线 $E = \{(x, y) \mid y^2 = 4x^3 - g_2x - g_3\}$ 上, 我们有群结构, 其单位元为 $O = (\wp(0), \wp'(0)) = (\infty, \infty)$, 是环面上的加法单位元 0 在 $(\wp, \wp')$ 下的像。

1. 证明: $z = \frac{\omega_1}{2}, \frac{\omega_2}{2}, \frac{\omega_1 + \omega_2}{2}$ 对应椭圆曲线的 2-挠点 (即 $2P = O$, $P = (\wp(z), \wp'(z))$)。
2. 找出所有的 3-挠点, 即方程 $3P = O$ 的解。

证明 1. 2-挠点: $z = \frac{\omega_1}{2}, \frac{\omega_2}{2}, \frac{\omega_1 + \omega_2}{2}$, 满足 $2z \in \Lambda \implies 2P = O$, 故为 2-挠点。

2. 3-挠点: 满足 $3z \in \Lambda$, 即

$$z = \frac{a\omega_1 + b\omega_2}{3}, \quad a, b = 0, 1, 2,$$

共 9 个 3-挠点。